

Assignment 2

Phusaeng Natthaphat (04B23054)

2026 年 4 月 28 日

1 課題

1.1 Setup

次の微分方程式を数値的に解きたい。

$$\begin{aligned} m \frac{dv(t)}{dt} &= -\zeta v(t) \\ v(0) &= 10a\zeta/m \end{aligned} \tag{1}$$

まずは解析的に解きましょう。1 階の微分方程式なので、導出までもなく、解が直ちに

$$v(t) = \frac{10a\zeta}{m} \exp\left(-\frac{\zeta}{m}t\right) \tag{2}$$

だと分かる。次のように無次元化する。

$$\begin{aligned} t &= t_0 \tilde{t} \\ v &= \frac{a}{t_0} \tilde{v} \\ t_0 &= \frac{m}{\zeta} \end{aligned} \tag{3}$$

～がついている量は無次元である。無次元化された解析解は

$$\tilde{v}(\tilde{t}) = 10 \exp(-\tilde{t}) \tag{4}$$

となる。

いろいろな時間ステップ $\Delta\tilde{t}(= \Delta t/t_0)$ を選び、Euler 法を用いて $t \in [0, 10^4 t_0]$ の範囲で計算してみる。

1.2 結果

数値計算解と解析解を比較して、absolute error と relative error をプロットする。 $\Delta\tilde{t}$ を小さくすれば相対誤差を抑えることができ、一方、 $\Delta\tilde{t}$ を大きくすぎると誤差が大きくなる。図 1 を見ると、 $\Delta\tilde{t} = 0.1$ にすると、最終的の誤差が 10% もする。

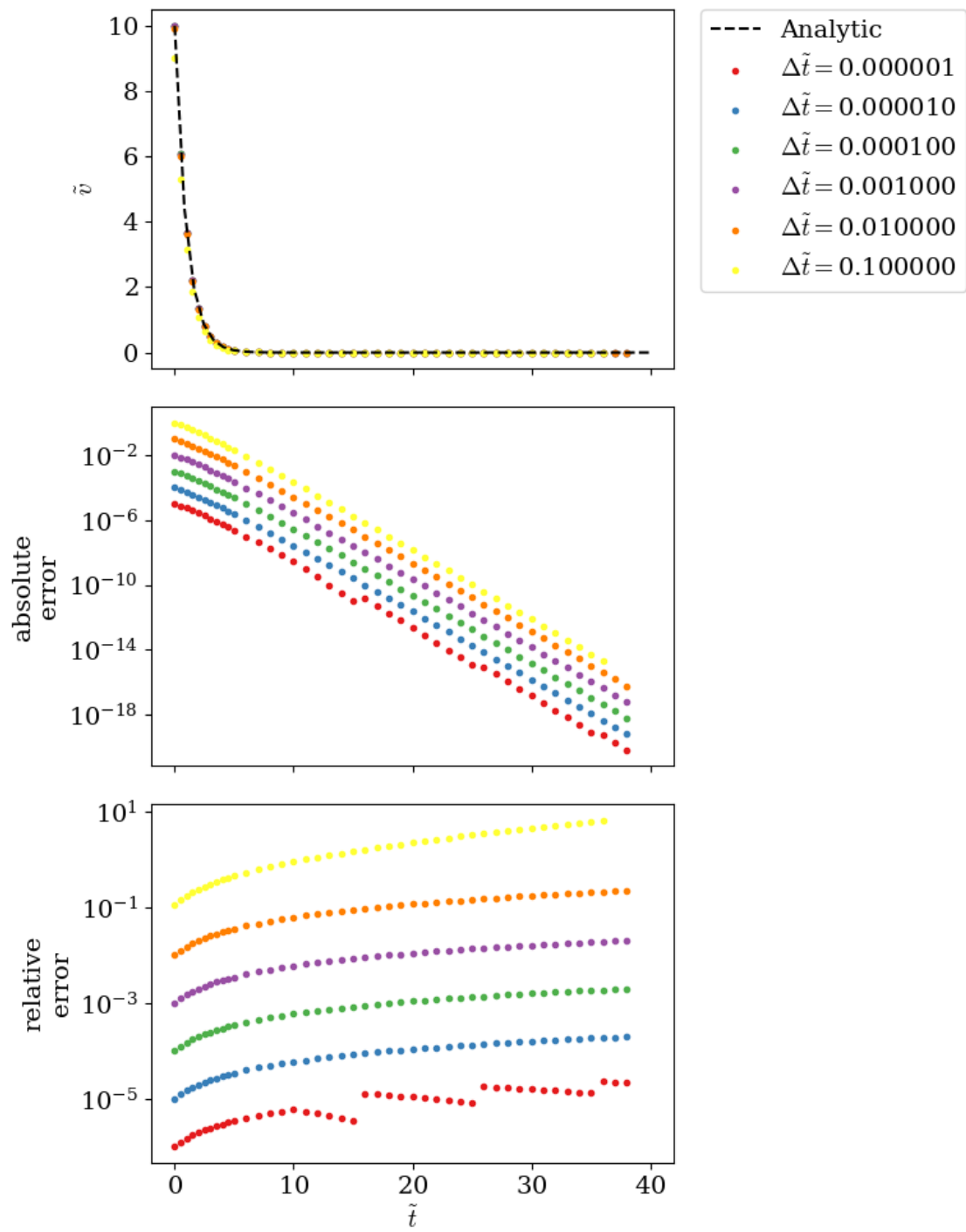


Figure 1: $\tilde{v}$ from calculation

1.3 考察

$0 < \tilde{t} < 10^4$ の範囲で計算することは最初の目的でしたが、実際には $\tilde{t} \sim 40$ しかたどり着かない。なぜならば、得られた $\tilde{v}$ の値が `double` の最小単位 `DBL_EPSILON` ($= 2^{-52} \sim 2.2 \times 10^{-16}$) より小さいので、それ以上の精度は記述できないという制限があるから。

続いて、誤差と時間ステップの関係を調べてみよう。得られた数値計算からデータを適当にとり、その値の誤差を計算し、グラフにしてみる。ただし、横軸は時間ステップ $\Delta \tilde{t}$ とする。

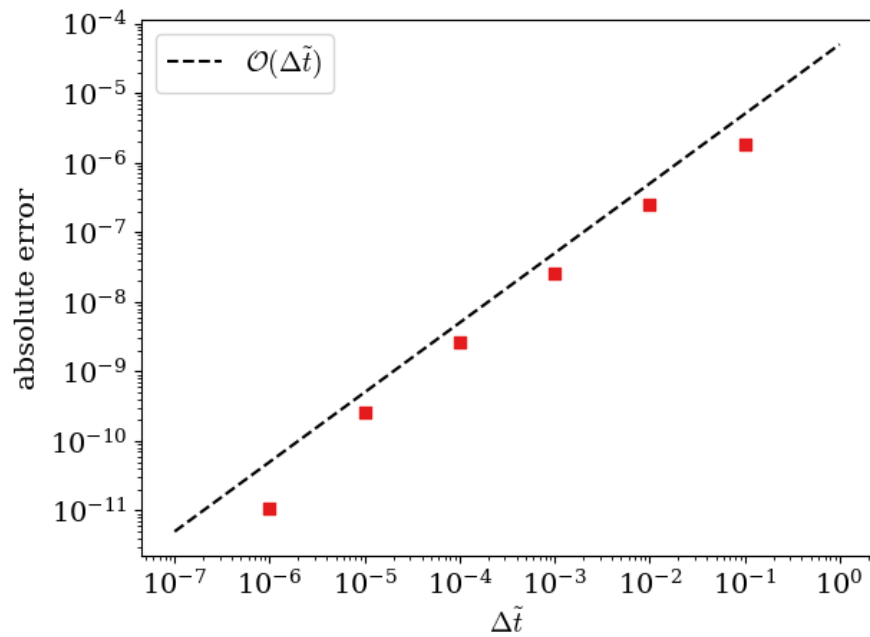


図 2: 誤差と時間ステップの関係

図 2から分かるように、誤差は確かに $\mathcal{O}(\Delta \tilde{t})$ のオーダーである。